Nama : Diki Muhamad Rizal
NIM : 2507044
Kelas : Sistem Informasi

Tugas Terstruktur Pertemuan 4 Praktikum Rekayasa & Arsitektur Basis Data

1. Membuat database database db_distribusi beserta tabel barang dan penjualan.

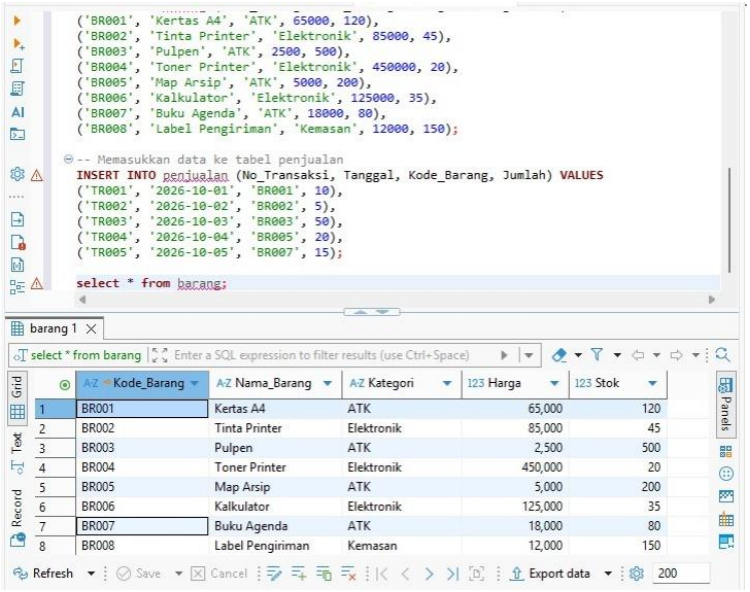
```
Membuat dan menggunakan database
CREATE DATABASE db_distribusi;
USE db_distribusi;

Membuat tabel barang
CREATE TABLE barang (
    Kode_Barang CHAR(5) PRIMARY KEY,
    Nama  Barang VARCHAR(50),
    Kategori VARCHAR(30),
    Harga DECIMAL(12,2),
    Stok INT
);

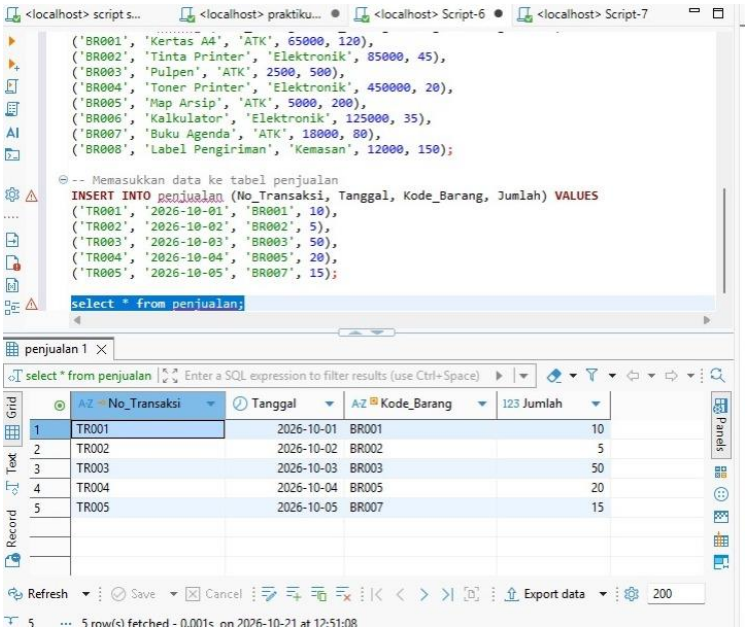
Membuat tabel penjualan dengan foreign key
CREATE TABLE penjualan (
    No_Transaksi CHAR(5) PRIMARY KEY,
    Tanggal DATE,
    Kode_Barang CHAR(5),
    Jumlah INT,
    FOREIGN KEY (Kode_Barang) REFERENCES barang(Kode_Barang)
);

Memasukkan data ke tabel barang
INSERT INTO barang (Kode_Barang, Nama_Barang, Kategori, Harga, Stok) VALUES
('BR001', 'Kertas A4', 'ATK', 65000, 120),
('BR002', 'Tinta Printer', 'Elektronik', 85000, 45),
('BR003', 'Pulpen', 'ATK', 2500, 500),
('BR004', 'Toner Printer', 'Elektronik', 450000, 20),
('BR005', 'Map Arsip', 'ATK', 5000, 200),
('BR006', 'Kalkulator', 'Elektronik', 125000, 35),
('BR007', 'Buku Agenda', 'ATK', 18000, 80),
('BR008', 'Label Pengiriman', 'Kemasan', 12000, 150);

Memasukkan data ke tabel penjualan
INSERT INTO penjualan (No_Transaksi, Tanggal, Kode_Barang, Jumlah) VALUES
('TR001', '2026-10-01', 'BR001', 10),
('TR002', '2026-10-02', 'BR002', 5),
('TR003', '2026-10-03', 'BR003', 50),
('TR004', '2026-10-04', 'BR005', 20),
('TR005', '2026-10-05', 'BR007', 15);
```



Gambar 1 table barang.



Gambar 2 table penjualan.

2. Membuat empat Stored Procedure untuk mendukung operasional perusahaan:

```
DELIMITER $$

1. sp_tampil_barang
CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
   SELECT * FROM barang;
END$$

2. sp_cari_kategori
CREATE PROCEDURE sp_cari_kategori(IN p_kategori VARCHAR(30))
BEGIN
   SELECT * FROM barang WHERE Kategori = p_kategori;
END$$

3. sp_tambah_barang
```

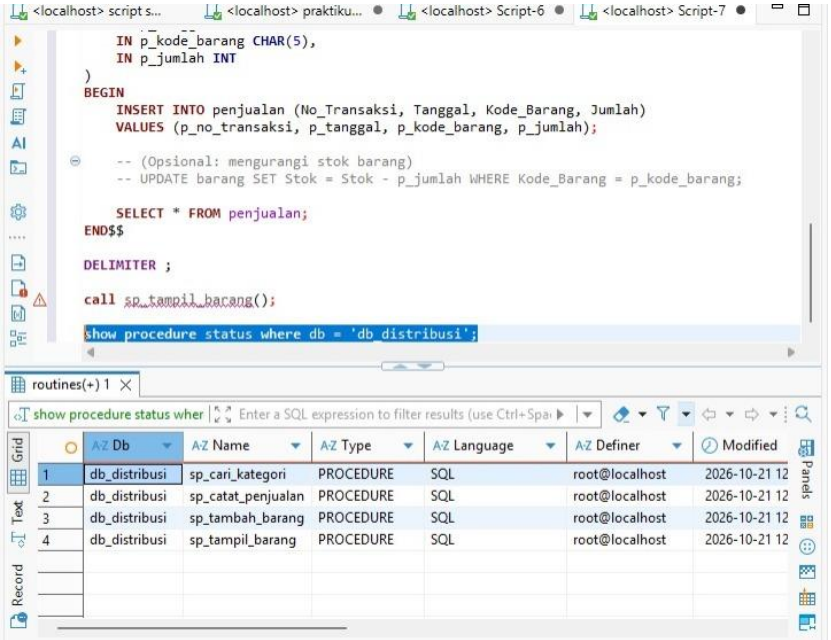
```
CREATE PROCEDURE sp_tambah_barang(
   IN p_kode CHAR(5),
   IN p_nama VARCHAR(50),
   IN p_kategori VARCHAR(30),
   IN p_harga DECIMAL(12,2),
   IN p_stok INT
)
BEGIN
   INSERT INTO barang (Kode_Barang, Nama_Barang, Kategori, Harga, Stok)
   VALUES (p_kode, p_nama, p_kategori, p_harga, p_stok);
   SELECT * FROM barang;
END$$

4. sp_catat_penjualan
CREATE PROCEDURE sp  catat  penjualan(
   IN p_no_transaksi CHAR(5),
   IN p_tanggal DATE,
   IN p_kode_barang CHAR(5),
   IN p_jumlah INT
)
BEGIN
   INSERT INTO penjualan (No_Transaksi, Tanggal, Kode_Barang, Jumlah)
   VALUES (p_no_transaksi, p_tanggal, p_kode_barang, p_jumlah);

   (Opsional: mengurangi stok barang)
   UPDATE barang SET Stok = Stok - p_jumlah WHERE Kode_Barang = p_kode_barang;

   SELECT * FROM penjualan;
END$$

DELIMITER ;
```



Gambar 3 Stored Procedure yang sudah dibuat

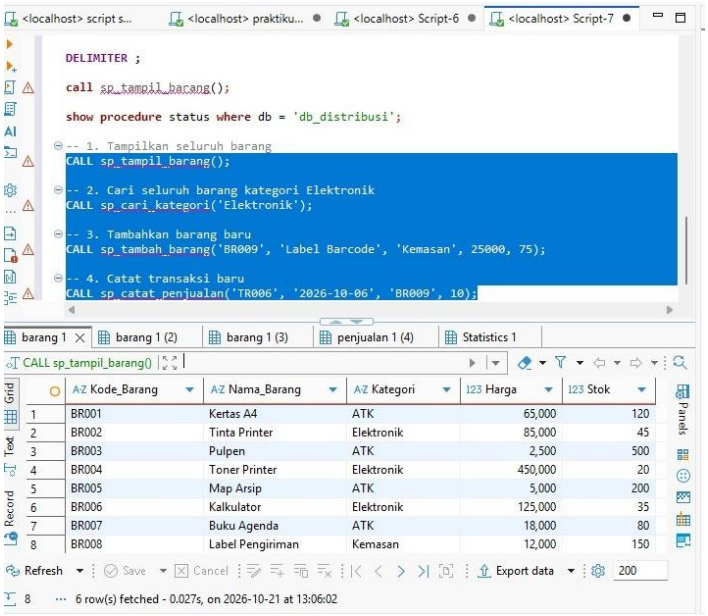
3. Melakukan pengujian terhadap setiap Stored Procedure yang telah dibuat.

```
1. Tampilkan seluruh barang
CALL sp_tampil_barang();

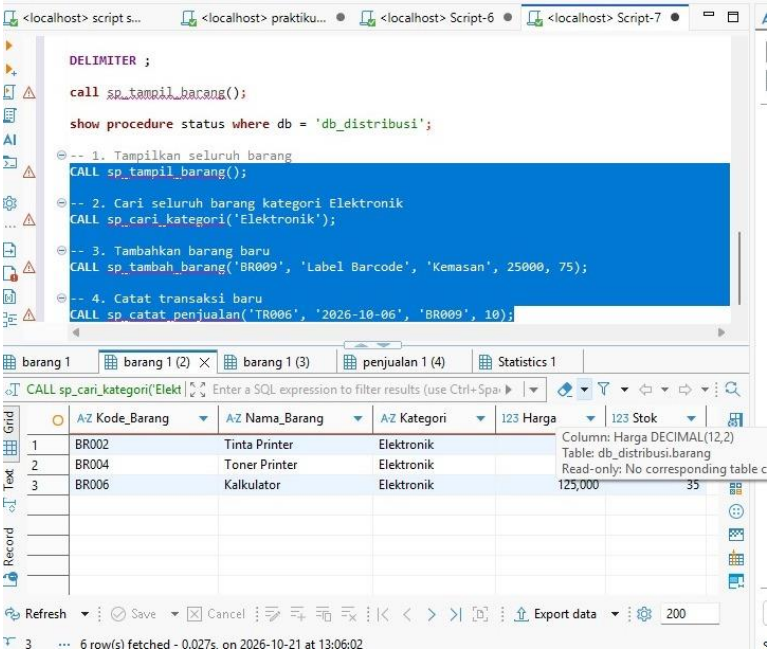
2. Cari seluruh barang kategori Elektronik
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');

3. Tambahkan barang baru
CALL sp_tambah_barang('BR009', 'Label Barcode', 'Kemasan', 25000, 75);

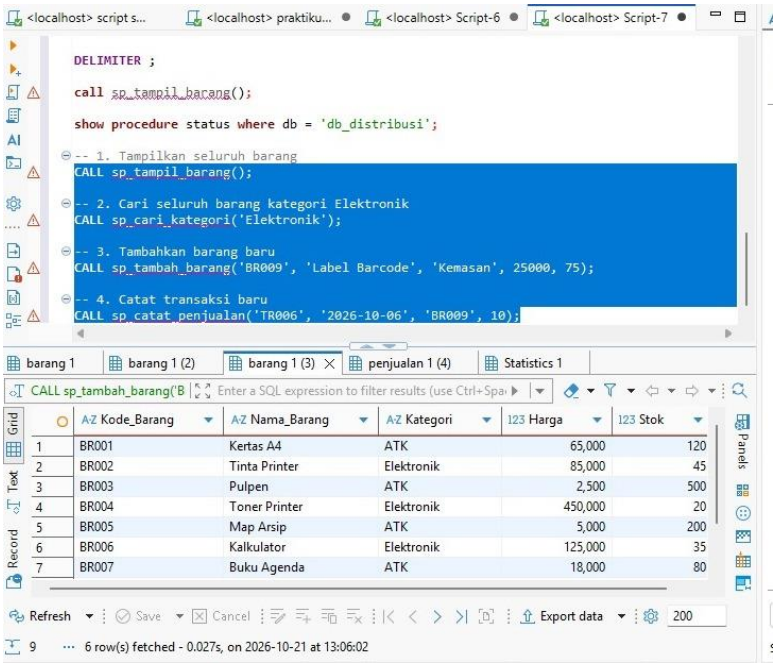
4. Catat transaksi baru
CALL sp_catat_penjualan('TR006', '2026-10-06', 'BR009', 10);
```



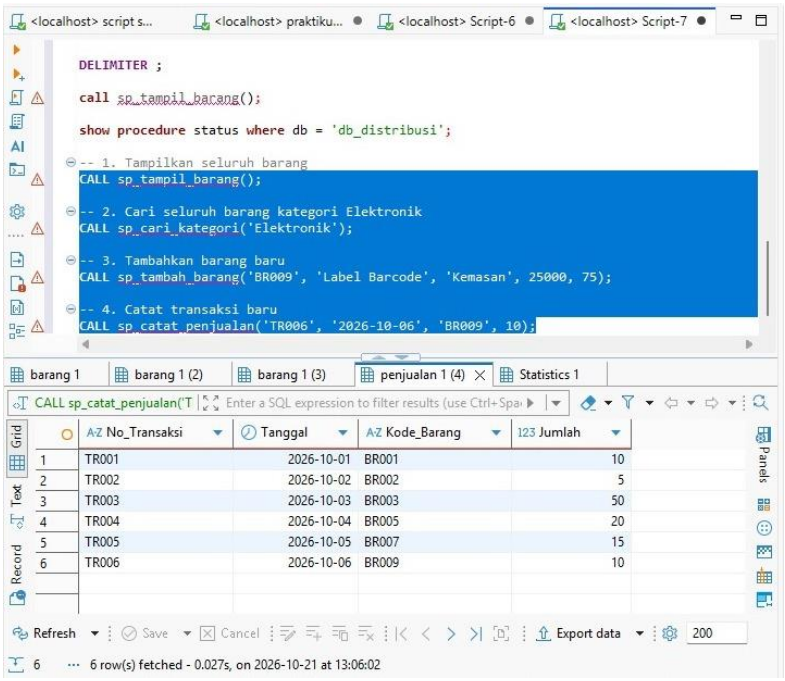
Gambar 4 sp_tampil_barang



Gambar 5 sp_cari_kategori



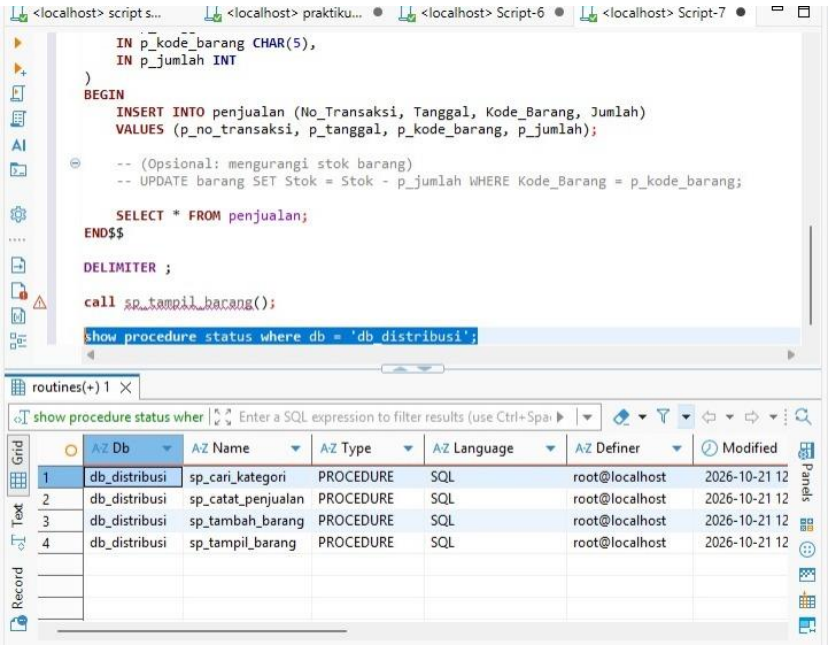
Gambar 6 sp_tambah_barang



Gambar 7 sp_catat_penjualan

4. Menampilkan Daftar Stored Procedure

```
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'db_distribusi';
```



Gambar 8 db_distribusi

Manfaat bagi Administrator Basis Data (DBA):

Perintah ini membantu DBA untuk memeriksa daftar prosedur yang telah tersimpan di sistem, mengetahui tipe objek, dan melacak kapan prosedur tersebut dibuat atau diubah. Ini sangat berguna untuk tata kelola (maintenance) sistem, terutama apabila prosedur tersebut perlu diperbarui, dievaluasi, atau dihapus.

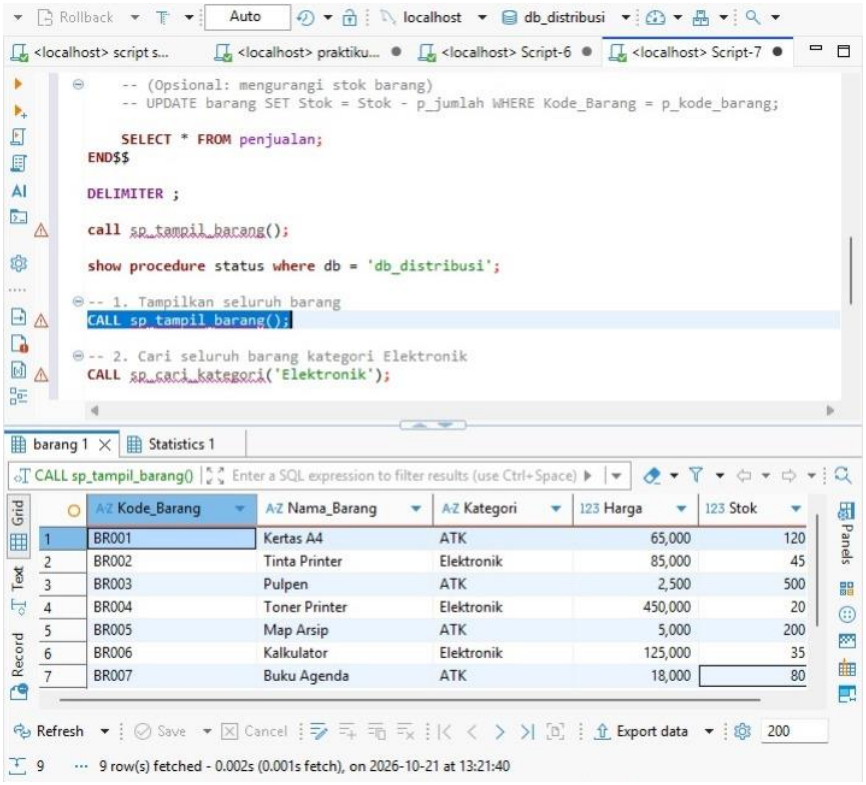
5. Mengubah Stored Procedure

```
1. Hapus prosedur lama
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tampil_barang;

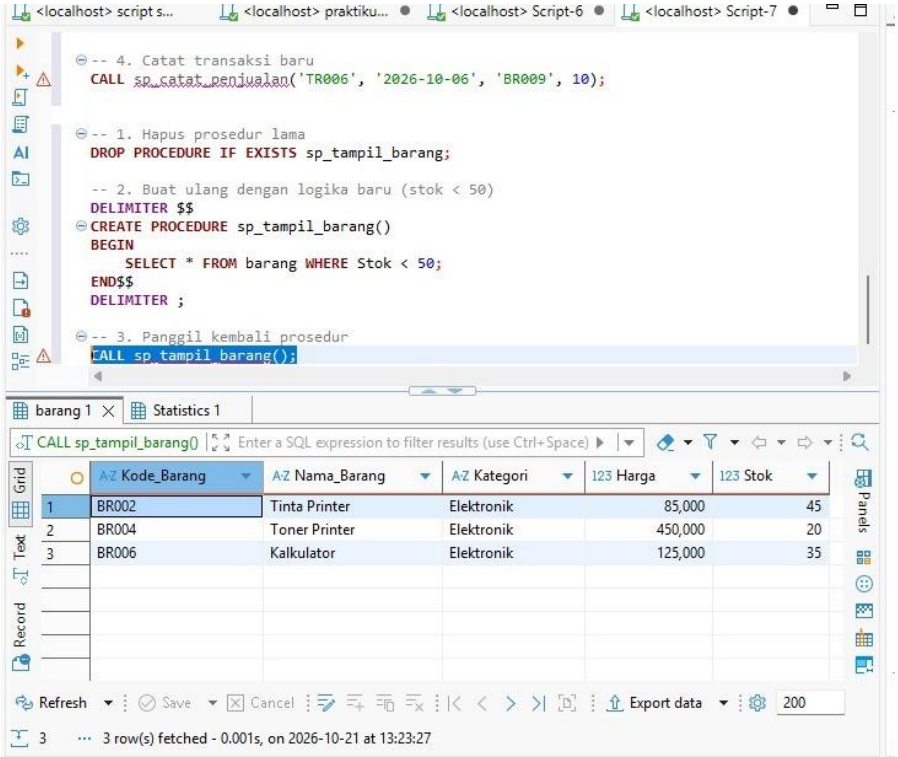
2. Buat ulang dengan logika baru (stok < 50)
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
   SELECT * FROM barang WHERE Stok < 50;
END$$
DELIMITER ;

3. Panggil kembali prosedur
CALL sp_tampil_barang();
```

Sebelum dilakukan perubahan pada sp_tampil_barang:



Setelah dilakukan perubahan pada sp_tampil_barang:



Alasan Prosedur Dibuat Ulang:

Dalam MySQL/MariaDB, mengubah isi atau logika (badan program) dari sebuah Stored Procedure tidak dapat dilakukan secara langsung dengan perintah pembaruan biasa. Oleh karena itu, Stored Procedure yang ada harus dihapus terlebih dahulu menggunakan fungsi DROP PROCEDURE sebelum dibuat kembali dengan struktur logika yang baru.

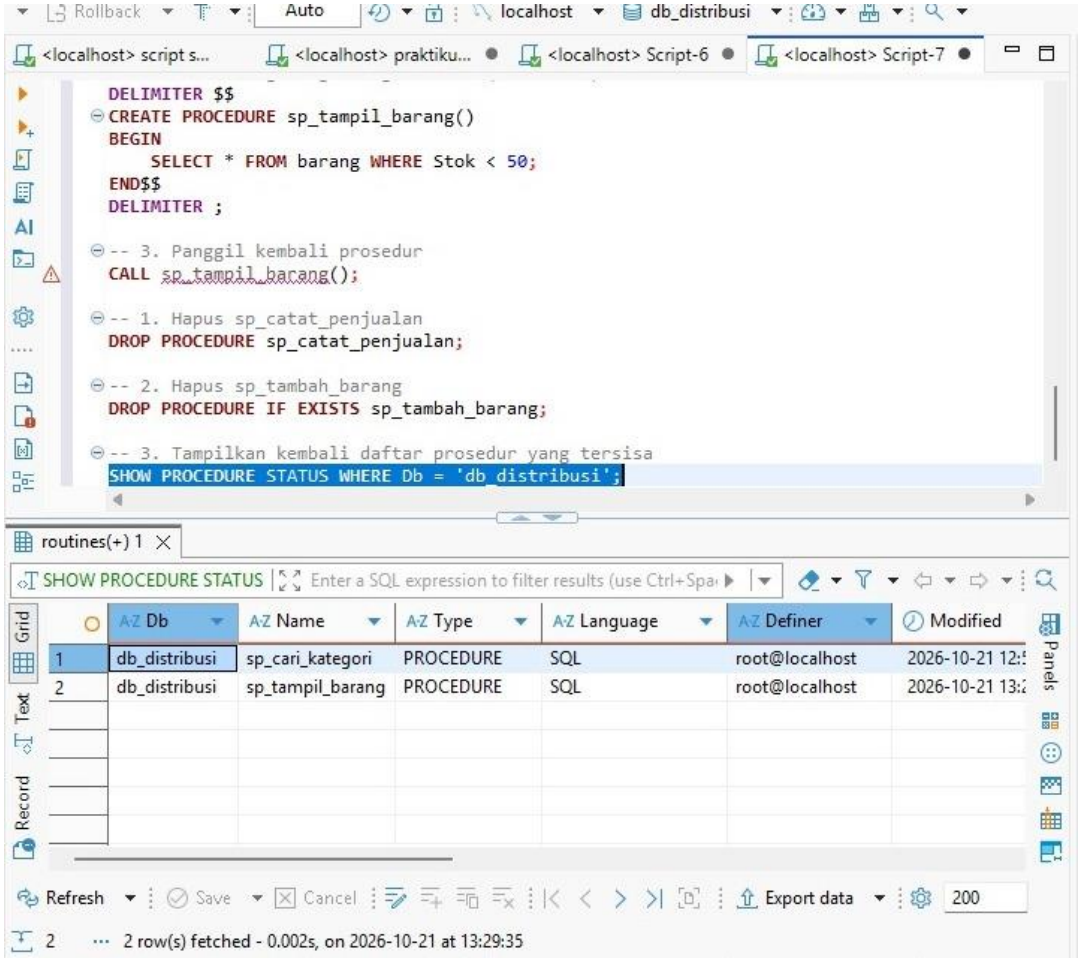
6. Menghapus Stored Procedure

```
1. Hapus sp_catat_penjualan
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;

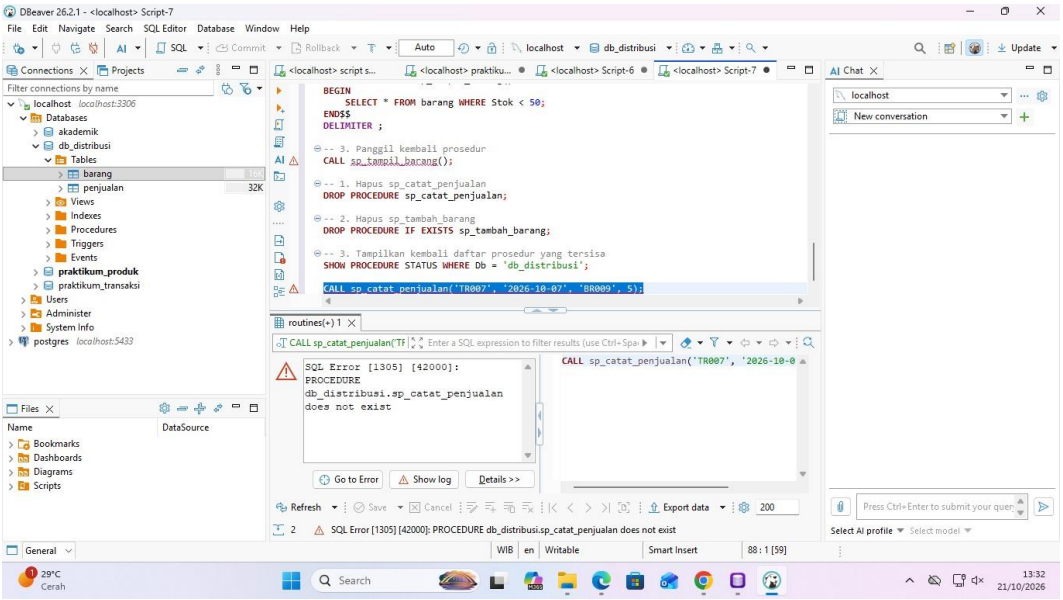
2. Hapus sp  tambah  barang
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;

3. Tampilkan kembali daftar prosedur yang tersisa
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'db_distribusi';
```

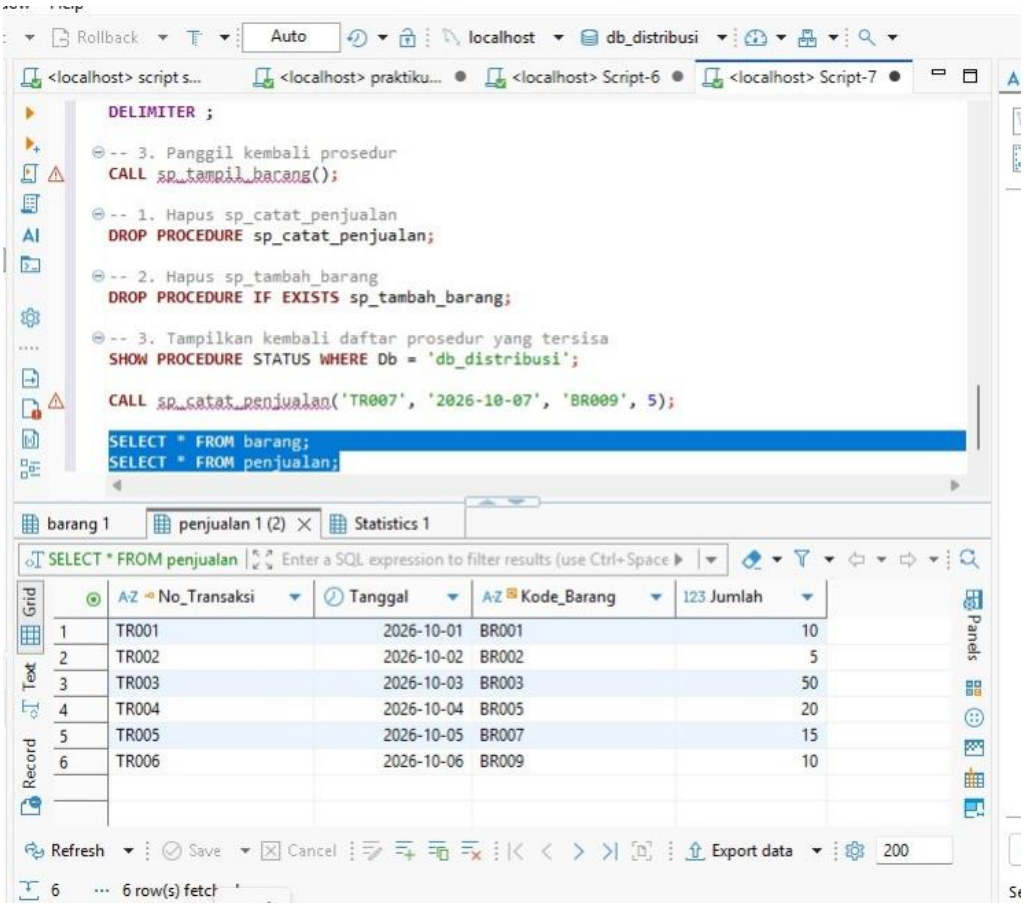
Sisa stored procedure yang tersedia, setelah Sebagian lainnya di hapus:

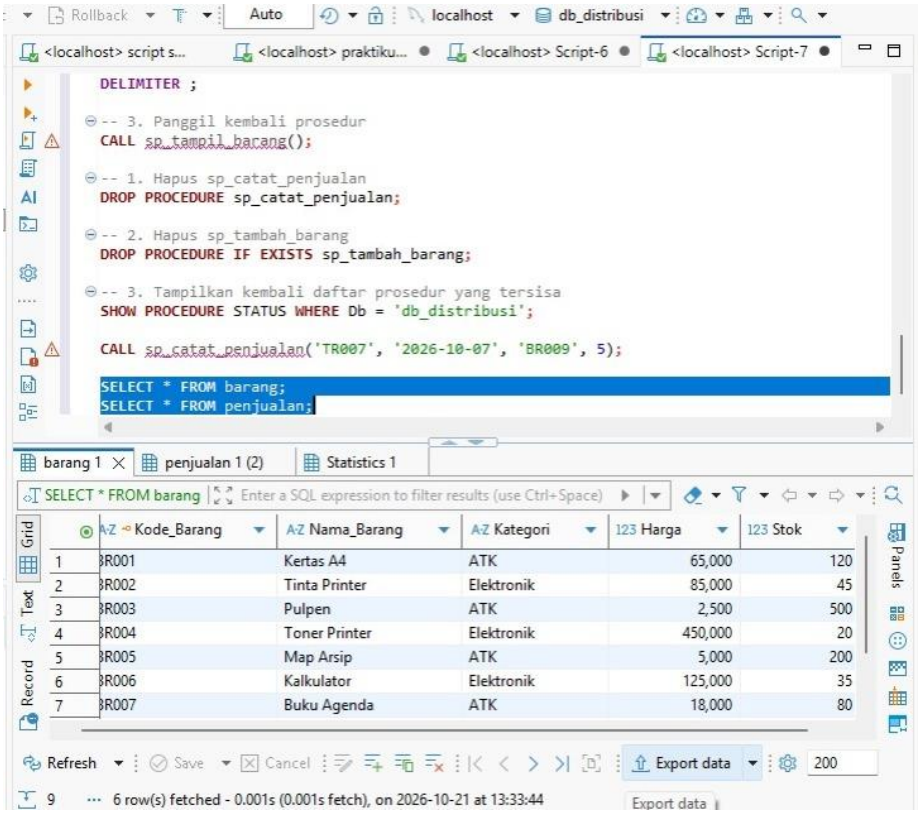


Muncul error ketika mencoba memanggil Kembali stored procedure yang telah di hapus.



Pemanggilan table barang dan penjualan setelah menghapus beberapa stored procedure, data tidak terpengaruh:




Rollback
Auto
localhost
db_distribusi
<localhost> script s...
<localhost> praktiku...
<localhost> Script-6
<localhost> Script-7
DELIMITER ;
-- 3. Panggil kembali prosedur
CALL sp_tampil_barang();
-- 1. Hapus sp_catat_penjualan
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
-- 2. Hapus sp_tambah_barang
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;
-- 3. Tampilkan kembali daftar prosedur yang tersisa
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'db_distribusi';
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR009', 5);
SELECT * FROM barang;
SELECT * FROM penjualan;
barang 1
penjualan 1 (2)
Statistics 1
SELECT * FROM barang
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)
Grid
Text
Record
Panels
Kode_Barang
Nama_Barang
Kategori
Harga
Stok
1 BR001 Kertas A4 ATK 65,000 120
2 BR002 Tinta Printer Elektronik 85,000 45
3 BR003 Pulpen ATK 2,500 500
4 BR004 Toner Printer Elektronik 450,000 20
5 BR005 Map Arsip ATK 5,000 200
6 BR006 Kalkulator Elektronik 125,000 35
7 BR007 Buku Agenda ATK 18,000 80
Refresh
Save
Cancel
Export data
200
9
6 row(s) fetched - 0.001s (0.001s fetch), on 2026-10-21 at 13:33:44
Export data